

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1 Ziel des Dokuments.....	1
1.2 Projektziel.....	1
1.3 Bezug zum Lastenheft	1
2. Systemübersicht	1
2.1 Nutzergruppen	2
3. Technische Architektur	2
3.1 Frontend.....	2
3.2 Backend	3
3.3 Datenbank.....	3
3.4 Authentifizierung.....	4
3.5 Dateiverwaltung.....	4
3.6 KI-Modul.....	4
4. Funktionale Umsetzung	5
4.1 Benutzerverwaltung	5
4.2 Projekt- und Ideenverwaltung.....	5
4.3 Teambildung.....	6
4.4 Dokumentenmanagement.....	6
4.5 Suche und Filter	7
4.6 KI-Funktionen	7
5. Datenmodell	7
5.1 Tabellenübersicht	8
6. Benutzeroberfläche (UI-Konzept).....	11
6.1 Seitenstruktur	11
7. Nichtfunktionale Umsetzung.....	12
7.1 Benutzerfreundlichkeit	12
7.2 Sicherheit.....	12
7.3 Datenschutz	13

7.4 Performance	13
7.5 Wartbarkeit	13
8. Projektplan / Umsetzungsschritte	13
9. Testkonzept	15
10. Abnahmekriterien	16
11. Organisatorisches	16
12. Qualitätssicherung	17
13. Glossar	18

1. Einleitung

1.1 Ziel des Dokuments

Dieses Pflichtenheft beschreibt die technische und funktionale Umsetzung der im Lastenheft definierten Anforderungen für das SOP-Webportal. Es dient als verbindliche Grundlage für die Entwicklung des Systems innerhalb des Projektteams.

Das Dokument konkretisiert, wie die geforderten Funktionen technisch realisiert werden, welche Technologien eingesetzt werden und wie die einzelnen Systemkomponenten zusammenarbeiten.

1.2 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer webbasierten Plattform zur Unterstützung des Softwareprojekts (SOP) im Informatikstudiengang. Das System soll Studierende, Lehrende und Administratoren bei der Organisation, Durchführung und Dokumentation von SOP-Projekten unterstützen.

Die Plattform soll insbesondere folgende Prozesse digital abbilden:

- Anmeldung über Hochschulzugang
- Verwaltung von Projektideen
- Verwaltung laufender Projekte
- Teamorganisation
- Dokumentenverwaltung
- Such- und Filterfunktionen
- KI-gestützte Unterstützung bei Analyse und Themenfindung

1.3 Bezug zum Lastenheft

Dieses Pflichtenheft basiert auf dem abgestimmten Lastenheft und beschreibt die konkrete Umsetzung der dort definierten Anforderungen.

2. Systemübersicht

Das SOP-Webportal wird bewusst als zentrale Webanwendung entwickelt und ist über einen Browser nutzbar. Diese Architektur wurde gezielt gewählt, um eine plattformunabhängige Nutzung auf verschiedenen Endgeräten und Betriebssystemen zu ermöglichen. Eine lokale Installation auf Endgeräten ist daher nicht erforderlich.

Das System besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

- Frontend (Benutzeroberfläche)
- Backend (Geschäftslogik und Schnittstellen)
- Datenbank

- Authentifizierung über LDAP
- Dateispeicher für Dokumente
- KI-Modul zur Analyse von Projektdaten

2.1 Nutzergruppen

Studierende

- Anmeldung über Hochschulzugang
- Einsicht in Projekte und Ideen
- Beitritt zu Projekten
- Upload projektbezogener Dokumente
- Nutzung der Such- und KI-Funktionen

Lehrende

- Anmeldung über Hochschulzugang
- Betreuung von Projekten
- Einsicht in Projektfortschritte
- Zugriff auf freigegebene Dokumente

Administratoren

- Verwaltung von Nutzern und Rollen
- Freigabe und Moderation von Inhalten
- Systemverwaltung

3. Technische Architektur

Das System wird als moderne Client-Server-Anwendung umgesetzt, bei der die Benutzeroberfläche (Client) und die Geschäftslogik (Server) klar voneinander getrennt sind. Der Client kommuniziert über definierte Schnittstellen (REST-API) mit dem Server, wodurch eine skalierbare, wartbare und flexibel erweiterbare Systemarchitektur gewährleistet wird.

3.1 Frontend

Das Frontend wird mit React entwickelt. Dadurch entsteht eine moderne, schnelle und responsive Benutzeroberfläche. Zudem ermöglicht React eine komponentenbasierte Entwicklung, wodurch die Anwendung übersichtlich strukturiert und leichter wartbar sowie erweiterbar ist.

Aufgaben des Frontends:

- Darstellung aller Seiten und Inhalte
- Benutzerinteraktion
- Formulareingaben
- Kommunikation mit Backend per REST-API
- Rollenabhängige Navigation

3.2 Backend

Das Backend wird mit Java als Programmiersprache und dem darauf basierenden Framework Spring Boot umgesetzt. Spring Boot wird verwendet, um eine strukturierte, skalierbare und wartbare Serveranwendung bereitzustellen sowie REST-Schnittstellen effizient zu entwickeln.

Aufgaben des Backends:

- Verarbeitung aller Geschäftslogiken
- Benutzerverwaltung
- Rollenprüfung
- Projektverwaltung
- Dokumentenverwaltung
- API-Bereitstellung für Frontend
- LDAP-Anbindung
- KI-Schnittstelle

3.3 Datenbank

Als relationale Datenbank wird PostgreSQL verwendet. Die anfallenden Daten werden in strukturierten Tabellen gespeichert, die über Primär- und Fremdschlüssel miteinander verknüpft sind, sodass Beziehungen zwischen Benutzern, Projekten, Teams und Dokumenten effizient abgebildet werden können.

Gespeichert werden:

- Nutzerdaten
- Rollen
- Projekte
- Projektideen
- Teams

- Tags
- Dokument-Metadaten

3.4 Authentifizierung

Die Anmeldung erfolgt über das LDAP-System der Hochschule.

Ablauf:

1. Nutzer klickt auf Login
2. Benutzername + Passwort eingeben
3. Backend sendet Anfrage an LDAP
4. Bei Erfolg wird Zugriff gewährt
5. Beim ersten Login wird Benutzer lokal gespeichert

3.5 Dateiverwaltung

Dokumente werden serverseitig gespeichert.

Unterstützte Formate:

- PDF
- DOCX
- TXT

Metadaten werden in der Datenbank gespeichert, beispielsweise Dateiname, Upload-Datum, Dateityp, zugehöriges Projekt sowie der Benutzer, der die Datei hochgeladen hat.

3.6 KI-Modul

Das System erhält eine externe KI-Schnittstelle, beispielsweise zu Diensten wie OpenAI, Claude oder vergleichbaren Anbietern. Dadurch können Funktionen wie Zusammenfassungen, semantische Suche oder Projektempfehlungen integriert werden.

Funktionen:

- KI-generierte Zusammenfassungen realer vergangener SOP-Projekte zur Unterstützung bei der Themenfindung
- Suche nach Schlüsselwörtern, wobei die KI projektbezogene Dokumente und Inhalte intelligent durchsucht
- Relevante Inhalte aus Dokumenten extrahieren und verständlich aufbereiten
- Projektempfehlungen auf Basis von Themen, Technologien oder Interessen geben
- Ähnliche Projekte erkennen und vorschlagen

4. Funktionale Umsetzung

4.1 Benutzerverwaltung

Umsetzung:

Benutzer registrieren sich nicht manuell, sondern melden sich über LDAP an.

Beim ersten Login werden folgende Daten gespeichert:

- Name
- Hochschul-Mailadresse
- Rolle

Die Rolle wird automatisch anhand der Maildomain oder manuell durch Admin vergeben.

Funktionen:

- Login
- Logout
- Rollenverwaltung
- Rechteprüfung

4.2 Projekt- und Ideenverwaltung

Umsetzung:

Nutzer können Projektideen erstellen sowie eigene Projektideen bearbeiten oder löschen. Zusätzlich können bestehende, laufende und bereits abgeschlossene Projekte eingesehen werden.

Für jedes Projekt werden unter anderem folgende Informationen gespeichert:

- Titel
- Beschreibung
- verwendete Technologien
- aktueller Status
- zugeordnete Teammitglieder
- betreuende Lehrperson(en)

Funktionen:

- Projektideen anlegen
- Eigene Projektideen bearbeiten
- Eigene Projektideen löschen
- Projekte anzeigen

- Projekte bearbeiten (berechtigte Nutzer)
- Projekte archivieren
- Ideenliste anzeigen

4.3 Teambildung

Umsetzung:

Studierende können bestehenden Projekten beitreten oder sich zu Teams zusammenschließen. Jedes Projekt besitzt definierte Teammitglieder, die im System verwaltet werden. Administratoren oder Lehrende können Teamzuordnungen verwalten sowie Mitglieder hinzufügen oder entfernen.

Funktionen:

- Beitrittsanfrage zu einem Projekt senden
- Teammitglieder eines Projekts anzeigen
- Mitglieder hinzufügen oder entfernen (berechtigte Nutzer)
- Teamzuordnungen verwalten
- Betreuungspersonen Projekten zuweisen

4.4 Dokumentenmanagement

Umsetzung:

Jedes Projekt besitzt einen eigenen Dokumentbereich zur zentralen Verwaltung projektbezogener Dateien. Dort können berechtigte Nutzer Dokumente hochladen, herunterladen und verwalten.

Zu jeder Datei werden folgende Metadaten gespeichert:

- Dateiname
- Upload-Datum
- hochladender Benutzer
- zugehöriges Projekt
- Zugriffsrechte

Funktionen:

- Dateien hochladen
- Dateien herunterladen
- Dateien löschen (berechtigte Nutzer)
- Dokumente verwalten
- Zugriffsrechte vergeben und verwalten

4.5 Suche und Filter

Umsetzung:

Alle Projekte, Projektideen und relevante Inhalte werden indexiert und durchsuchbar gemacht. Dadurch können Nutzer gezielt nach passenden Themen, Technologien oder vergangenen SOP-Projekten suchen.

Filtermöglichkeiten:

- verwendete Technologien
- Projektthema
- aktueller Status
- Semester
- Betreuende Lehrperson
- Schlagwörter / Tags

4.6 KI-Funktionen

Umsetzung:

Projektbeschreibungen, Dokumente und weitere freigegebene Inhalte können an eine externe KI-Schnittstelle übergeben und verarbeitet werden. Die KI unterstützt Nutzer insbesondere bei der Themenfindung, Recherche und Auswertung bestehender SOP-Projekte. Dabei können sowohl Inhalte automatisch zusammengefasst als auch Dokumente intelligent durchsucht werden.

Funktionen:

- automatische Zusammenfassungen realer vergangener SOP-Projekte zur Unterstützung bei der Themenfindung
- intelligente Suche nach Schlüsselwörtern innerhalb von Projektdokumenten und Beschreibungen
- ähnliche Projekte erkennen und vorschlagen
- Fragen zu bestehenden Projekten beantworten
- Themenvorschläge auf Basis vorhandener Projekte generieren
- relevante Inhalte aus Dokumenten verständlich aufbereiten

5. Datenmodell

Zur strukturierten Speicherung aller Informationen wird eine relationale Datenbank eingesetzt. Die Datenbank wird mit PostgreSQL umgesetzt. Sämtliche Daten werden in logisch getrennten Tabellen gespeichert, die über Primär- und Fremdschlüssel miteinander verknüpft sind, sodass Beziehungen zwischen Benutzern, Projekten, Teams, Dokumenten und Rollen effizient abgebildet werden können.

5.1 Tabellenübersicht

users: Speichert alle Benutzer des Systems.

Felder:

- id
- vorname
- nachname
- hochschul_mail
- ldap_name
- matrikelnummer (optional)
- fakultät / fachbereich
- rolle_id
- profilbild (optional)
- konto_status
- letzter_login
- erstellt_am
- aktualisiert_am

roles: Speichert die Benutzerrollen.

Felder:

- id
- rollenname
- beschreibung

Beispiele:

- Studierende
- Lehrende
- Administratoren

projects: Speichert laufende und abgeschlossene Projekte.

Felder:

- id
- titel

- kurzbeschreibung
- beschreibung
- status
- semester
- startdatum
- enddatum
- betreuer_id
- erstellt_von
- github_link (optional)
- demo_link (optional)
- erstellt_am
- aktualisiert_am

ideas: Speichert Projektideen.

Felder:

- id
- titel
- beschreibung
- kategorie
- priorität
- status
- erstellt_von
- erstellt_am
- aktualisiert_am

teams: Zuordnung zwischen Nutzern und Projekten.

Felder:

- id
- projekt_id
- user_id

- teamrolle
- beigetreten_am
- status

documents: Speichert Dateimetadaten.

Felder:

- id
- projekt_id
- dateiname
- originalname
- dateityp
- dateigröße
- dateipfad
- version
- uploader_id
- sichtbarkeit
- hochgeladen_am
- aktualisiert_am

tags: Speichert Schlagwörter.

Felder:

- id
- name
- beschreibung
- erstellt_am

project_tags: Verknüpfung zwischen Projekten und Tags.

Felder:

- id
- projekt_id

- tag_id
- erstellt_am

6. Benutzeroberfläche (UI-Konzept)

Die Benutzeroberfläche wird modern, übersichtlich und responsiv gestaltet. Das System ist bewusst als Webanwendung konzipiert, um eine plattformunabhängige Nutzung auf Desktop, Tablet und Smartphone zu ermöglichen. Besonderer Fokus liegt auf einer intuitiven Bedienbarkeit sowie einer klar strukturierten Navigation.

6.1 Seitenstruktur

Login-Seite

- Anmeldung über Hochschulzugang (LDAP)
- Eingabe von Benutzername und Passwort
- Weiterleitung ins Dashboard nach erfolgreicher Anmeldung

Dashboard

- Übersicht über eigene Projekte und Beteiligungen
- Anzeige aktueller Projektideen
- Schnellzugriff auf zuletzt genutzte Projekte
- integrierte Suchfunktion
- Benachrichtigungen (z. B. Beitrittsanfragen, Updates)

Projektübersicht

- Liste aller verfügbaren Projekte (laufend und abgeschlossen)
- Filter- und Sortierfunktionen (z. B. nach Technologien, Status, Semester)
- Suchleiste zur gezielten Projektsuche
- Anzeige von Kurzinformationen zu Projekten

Projektdetailseite

- ausführliche Projektbeschreibung
- verwendete Technologien und Tags
- aktueller Projektstatus
- Teammitglieder und betreuende Lehrperson(en)
- Dokumentenbereich (Upload, Download, Übersicht)
- KI-gestützte Zusammenfassungen und Analysefunktionen

Ideenbereich

- Übersicht aller Projektideen
- Filter- und Suchfunktion für Ideen
- Möglichkeit zur Erstellung neuer Ideen
- Bearbeiten und Löschen eigener Ideen

Adminbereich

- Verwaltung von Nutzern und Rollen
- Zuweisung und Anpassung von Berechtigungen
- Moderation und Freigabe von Inhalten (Projekte, Ideen, Dokumente)
- Systemübersicht und Verwaltung zentraler Einstellungen

7. Nichtfunktionale Umsetzung

7.1 Benutzerfreundlichkeit

Das System wird intuitiv und benutzerzentriert aufgebaut, sodass Nutzer ohne lange Einarbeitung effizient damit arbeiten können.

Umsetzung:

- klare und konsistente Navigation
- übersichtliche und strukturierte Benutzeroberfläche
- verständliche Formulare und Eingabemasken
- responsives Design für verschiedene Endgeräte
- schnelle Erreichbarkeit zentraler Funktionen (z. B. Suche, Projekte)

7.2 Sicherheit

Das System erfüllt grundlegende Sicherheitsanforderungen zum Schutz sensibler Daten und zur Vermeidung unberechtigter Zugriffe.

Umsetzung:

- Authentifizierung über LDAP (Hochschulzugang)
- rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC)
- verschlüsselte Kommunikation über HTTPS
- Validierung von Eingaben zur Vermeidung von Angriffen (z. B. Injection)
- Zugriff auf Dokumente nur für berechtigte Nutzer

7.3 Datenschutz

Das System berücksichtigt die Anforderungen an den Datenschutz im Hochschulumfeld.

Umsetzung:

- Speicherung nur notwendiger personenbezogener Daten
- Nutzung von Hochschul-E-Mailadressen zur Identifikation
- Zugriff auf personenbezogene Daten nur für berechtigte Nutzer
- Trennung von sensiblen und öffentlichen Daten
- transparente Datenverarbeitung im System

7.4 Performance

Das System soll auch bei steigender Nutzerzahl stabil und performant bleiben.

Umsetzung:

- effiziente Datenbankabfragen durch Indizierung
- Caching häufig abgerufener Daten (z. B. Projektlisten)
- optimierte REST-API-Kommunikation zwischen Frontend und Backend
- asynchrone Verarbeitung bei rechenintensiven Aufgaben (z. B. KI-Anfragen)

7.5 Wartbarkeit

Das System wird so entwickelt, dass es langfristig erweiterbar und wartbar ist.

Umsetzung:

- modulare und klar strukturierte Architektur (Frontend / Backend Trennung)
- sauber dokumentierter und nachvollziehbarer Code
- Verwendung etablierter Frameworks (React, Spring Boot)
- Versionskontrolle (z. B. Git)
- Möglichkeit zur einfachen Erweiterung neuer Funktionen

8. Projektplan / Umsetzungsschritte

Semester 1

Phase 1 – Analyse und Planung

- Erstellung und Abstimmung des Lastenhefts
- Erstellung des Pflichtenhefts
- Auswahl und Festlegung der Technologien

- Entwurf des Datenbankmodells
- Planung der Systemarchitektur

Phase 2 – Grundsystem entwickeln

- Aufsetzen des React-Frontends
- Aufsetzen des Spring Boot Backends
- Anbindung der PostgreSQL-Datenbank
- Implementierung der LDAP-Authentifizierung
- Grundlegende API-Struktur erstellen

Phase 3 – Kernfunktionen entwickeln

- Implementierung der Benutzer- und Rollenverwaltung
- Entwicklung der Projekt- und Ideenverwaltung
- Umsetzung der Teambildung
- Implementierung des Dokumentenmanagements
- Grundlegende UI-Seiten (Dashboard, Projektübersicht)

Semester 2

Phase 4 – Erweiterte Funktionen

- Implementierung der Such- und Filterfunktionen
- Erweiterung der Teamverwaltung
- Entwicklung des Adminbereichs
- Verbesserung der Benutzeroberfläche

Phase 5 – KI-Funktionen

- Anbindung einer externen KI-Schnittstelle (z. B. OpenAI, Claude)
- Implementierung automatischer Zusammenfassungen
- Umsetzung der intelligenten Dokumentensuche (Schlüsselwortsuche mit KI)
- Entwicklung von Projektempfehlungen und Themenvorschlägen

Phase 6 – Abschlussphase

- Durchführung von Funktionstests und Systemtests
- Fehleranalyse und -behebung
- Deployment der Anwendung
- Erstellung der Abschlussdokumentation
- Vorbereitung und Durchführung der Abschlusspräsentation

9. Testkonzept

Zur Sicherstellung der Qualität und Funktionsfähigkeit des Systems werden verschiedene Testarten durchgeführt. Ziel ist es, sowohl die funktionalen als auch die nichtfunktionalen Anforderungen zu überprüfen.

Funktionstests

Überprüfung der korrekten Umsetzung der Systemfunktionen:

- Anmeldung über LDAP funktioniert fehlerfrei
- Projekte und Projektideen können erstellt, bearbeitet und angezeigt werden
- Dokumente können erfolgreich hochgeladen und heruntergeladen werden
- Such- und Filterfunktionen liefern relevante Ergebnisse
- Teambildung und Zuordnung von Nutzern zu Projekten funktionieren korrekt

Sicherheitstests

Überprüfung der Zugriffssicherheit und Datenintegrität:

- Rollen- und Rechtekonzept funktioniert korrekt
- Zugriff auf geschützte Inhalte nur für berechtigte Nutzer möglich
- unberechtigte Zugriffe werden verhindert
- Eingaben werden validiert (z. B. Schutz vor Injection-Angriffen)

Benutzertests (Usability-Tests)

Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit:

- einfache und intuitive Nutzung der Oberfläche
- klare Navigation zwischen den Seiten
- verständliche Darstellung von Informationen
- effiziente Nutzung zentraler Funktionen (z. B. Suche, Projekte)

KI-Funktionstests

Überprüfung der KI-gestützten Funktionen:

- automatische Zusammenfassungen werden korrekt generiert
- KI-gestützte Suche liefert sinnvolle Ergebnisse
- Projektempfehlungen sind nachvollziehbar und relevant
- Fragen zu Projekten werden verständlich beantwortet

10. Abnahmekriterien

Das System gilt als erfolgreich umgesetzt, wenn alle definierten Anforderungen erfüllt sind und die Kernfunktionen stabil und zuverlässig funktionieren.

- Anmeldung über LDAP ist erfolgreich möglich
- Benutzerrollen werden korrekt vergeben und berücksichtigt
- Projekte und Projektideen können vollständig verwaltet werden
- Teams können gebildet und verwaltet werden
- Dokumente können hochgeladen, verwaltet und abgerufen werden
- Such- und Filterfunktionen arbeiten korrekt und liefern relevante Ergebnisse
- KI-gestützte Funktionen (Zusammenfassungen, Suche, Empfehlungen) sind funktionsfähig
- Zugriffsbeschränkungen werden korrekt umgesetzt
- das System läuft stabil und ohne kritische Fehler
- die Benutzeroberfläche ist intuitiv und nutzbar

11. Organisatorisches

Projektteam

- Mohammad Owji – Backend / Systemlogik / Schnittstellen
- Dalieh Ghuzlan – Frontend / UI / Nutzerführung
- Salma Matlob – Datenmodell / Dokumentation / Tests / Koordination

Die Rollenverteilung dient als Orientierung und kann im Projektverlauf je nach Bedarf angepasst werden.

Kommunikationswege

- Abstimmung mit der Betreuerin erfolgt nach Terminvereinbarung
- regelmäßige interne Teammeetings

- Nutzung eines gemeinsamen Repositories (z. B. Git) zur Versionsverwaltung
- Kommunikation über Messenger, E-Mail oder Projektmanagement-Tools
- Dokumentation wichtiger Entscheidungen in gemeinsamen Protokollen

12. Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung eines stabilen und funktionsfähigen Systems werden definierte Qualitätsanforderungen und entsprechende Maßnahmen umgesetzt.

Qualitätsanforderungen

- das System muss stabil und zuverlässig nutzbar sein
- die Benutzeroberfläche muss übersichtlich und intuitiv gestaltet sein
- die zentralen Funktionen (Projekte, Teams, Dokumente, Suche) müssen fehlerfrei funktionieren
- KI-generierte Zusammenfassungen müssen verständlich und fachlich sinnvoll sein
- Zugriffsrechte und Rollen müssen korrekt umgesetzt sein

Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- systematisches Testen aller Kernfunktionen (z. B. Login, Projektverwaltung, Dokumentenupload)
- Integrationstests zwischen Frontend, Backend und Datenbank
- Überprüfung der LDAP-Authentifizierung
- Tests der Rollen- und Rechtevergabe
- Validierung der Dokumentenverwaltung
- Test der KI-Funktionen anhand ausgewählter SOP-Projektdaten
- regelmäßige Code-Reviews im Team
- kontinuierliche Abstimmung und Feedbackrunden mit der Betreuerin

13. Glossar

Im Folgenden werden wichtige Begriffe und Abkürzungen erläutert, die im Pflichtenheft verwendet werden:

SOP (Softwareprojekt):

Modul im Informatikstudium, in dem Studierende in Teams ein Softwareprojekt planen und umsetzen.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol):

Protokoll zur zentralen Benutzerverwaltung und Authentifizierung innerhalb der Hochschule.

Frontend:

Teil der Anwendung, der die Benutzeroberfläche darstellt und mit dem Nutzer interagiert.

Backend:

Serverseitiger Teil der Anwendung, der die Geschäftslogik verarbeitet und Daten verwaltet.

API (Application Programming Interface):

Schnittstelle zur Kommunikation zwischen verschiedenen Softwarekomponenten.

REST-API:

Webbasierte Schnittstelle, die über HTTP-Anfragen Daten zwischen Frontend und Backend austauscht.

Datenbank:

System zur strukturierten Speicherung und Verwaltung von Daten.

PostgreSQL:

Relationale Datenbank, die zur Speicherung der Systemdaten verwendet wird.

KI (Künstliche Intelligenz):

Technologie zur automatischen Verarbeitung und Analyse von Daten, z. B. zur Generierung von Zusammenfassungen.

LLM (Large Language Model):

KI-Modell zur Verarbeitung und Generierung von Texten, z. B. für Zusammenfassungen oder Suche.

Metadaten:

Zusatzinformationen über Daten, z. B. Dateiname, Upload-Datum oder Autor eines Dokuments.

Tagging:

Zuordnung von Schlagwörtern zu Projekten oder Dokumenten zur besseren Strukturierung und Suche.

Responsive Design:

Gestaltung der Benutzeroberfläche, sodass sie auf verschiedenen Geräten optimal dargestellt wird.